

MANIPULATIONS FORMELLES

1) Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit d'une et une seule manière comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique.

2) On dit qu'une partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est *stable par produit* si $AB \in \mathcal{A}$ pour tous $A, B \in \mathcal{A}$.

1) Montrer que l'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, θ décrivant $\mathbb{R}$, est stable par produit.

2) On note J la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients valent 1. Montrer que $\{aI_n + bJ \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ est stable par produit.

3) Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu, \nu \in \mathbb{K}$. On suppose que $A^3 = \lambda A^2 + \mu A + \nu I_n$. Montrer que :

$$\{xI_n + yA + zA^2 \mid x, y, z \in \mathbb{K}\}$$

est stable par produit.

4) Soit $\mathcal{S}$ une partie de $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ stable par produit. Montrer que les éléments de $\mathcal{S}$ commutent deux à deux.

5) On dit qu'une matrice carrée est *stochastique* si ses coefficients sont positifs et si sur chaque ligne, leur somme vaut 1. Montrer que l'ensemble des matrices stochastiques est stable par produit.

3) 1) Vérifier que $\det(AB) = \det(A) \det(B)$ pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

2) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. Montrer que A^2 est une combinaison linéaire de I_2 et A dont on exprimera les coefficients en fonction de $\operatorname{tr}(A)$ et $\det(A)$.

4) On pose pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (\text{symbole de Kronecker})$$

et on note $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la famille des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Simplifier le produit $E_{ij}E_{kl}$ pour tous $i, j, k, l \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

5) 1) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotentes qui commutent. Montrer que AB et $A+B$ sont elles aussi nilpotentes.

2) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotente. Montrer que $I_n - M$ est inversible et déterminer son inverse.

6) Pour tout $p \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{T}_p$ l'ensemble des matrices carrées $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ pour lesquelles pour tous $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: $j < i + p \implies m_{ij} = 0$.

1) Quelle est concrètement la forme des matrices de $\mathcal{T}_p$ pour tout $p \in \mathbb{N}$?

2) Montrer que $AB \in \mathcal{T}_{p+q}$ pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, $A \in \mathcal{T}_p$ et $B \in \mathcal{T}_q$.

3) En déduire que toute matrice de $\mathcal{T}_1$ est nilpotente.

7) Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ distincts. On note A la matrice diagonale de coefficients diagonaux $a_1, \dots, a_n$. Montrer que $\{AM - MA \mid M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})\}$ est l'ensemble des matrices de diagonale nulle.

8) Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent à A est appelé le *commutant* de A .

1) Soient $d_1, \dots, d_n \in \mathbb{K}$. Déterminer le commutant de la matrice $\operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ sous l'hypothèse que :

a) $d_1, \dots, d_n$ sont distincts.

b) $d_1, \dots, d_{n-1}$ sont distincts mais $d_{n-1} = d_n$.

2) Déterminer le commutant de $\begin{pmatrix} 0 & I_n \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{[2n]}$.

9) Soient $A \in \operatorname{GL}_p(\mathbb{K})$, $B \in \operatorname{GL}_q(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse sous forme d'une matrice par blocs.

10) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls. Construire explicitement une matrice inversible de $\operatorname{GL}_n(\mathbb{K})$ de première colonne $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$.

11) 1) a) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que $\operatorname{tr}(AM) = 0$ pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $A = 0$.

b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\operatorname{tr}(A^T A) = 0$ si et seulement si $A = 0$. Et si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

2) Soient $A, B \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

a) Montrer que :

$$\operatorname{tr}((AB - BA)^T (AB - BA)) = 2 \left(\operatorname{tr}(A^2 B^2) - \operatorname{tr}((AB)^2) \right).$$

b) En déduire que $\operatorname{tr}((AB)^2) \leq \operatorname{tr}(A^2 B^2)$.

3) Déduire du résultat de la question 1)b) que toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour laquelle $AA^T = A^2$ est symétrique.

12) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Résoudre en fonction de A et B l'équation matricielle $X + \operatorname{tr}(X)A = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

13) On pose $\|A\| = \sum_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1) Montrer que pour tous $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$:

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad \text{et} \quad \|AB\| \leq \|A\| \times \|B\|.$$

2) Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $k \in \mathbb{N}^*$ avec $\|A\| \neq \|B\|$.

a) Montrer que $A^k - B^k = \sum_{i=0}^{k-1} A^i (A - B) B^{k-i-1}$.

b) En déduire que $\frac{\|A^k - B^k\|}{\|A - B\|} \leq \frac{\|A\|^k - \|B\|^k}{\|A\| - \|B\|}$.

CALCULS DE PUISSANCES

- 14 Calculer les puissances des matrices suivantes :
- $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
 - $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ($\theta \in \mathbb{R}$).
 - a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
 - $\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$.
 - $\begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$ ($a, b, c \in \mathbb{C}$).
 - a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- 15 On pose $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.
- Montrer que A^2 est combinaison linéaire de I_3 et A , i.e. que $A^2 = \lambda I_3 + \mu A$ pour certains $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
 - En déduire l'existence de deux suites $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$ pour lesquelles $A^k = a_k I_3 + b_k A$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - Déterminer une expression explicite de a_k et b_k , puis A^k , en fonction de k pour tout $k \in \mathbb{N}$.
 - Adapter la technique précédente pour calculer les puissances de $\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$.

- 16 On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
- Résoudre le système linéaire $AX = \lambda X$ d'inconnue $X \in \mathbb{R}^3$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$. En déduire trois vecteurs $X_1, X_2, X_3 \in \mathbb{R}^3$ ainsi que trois réels distincts $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ pour lesquels $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ et $AX_i = \lambda_i X_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$.
- On note P la matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ de colonnes X_1, X_2, X_3 .
- Montrer que P est inversible et calculer P^{-1} .
 - Déterminer SANS CALCUL une matrice diagonale $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ pour laquelle $AP = PD$.
 - En déduire pour tout $k \in \mathbb{N}$ une expression de A^k en fonction de k, P et D , puis une expression explicite de A^k en fonction de k seulement.
 - Adapter la technique précédente aux matrices :
- a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$. b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

- 17 On note $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $u_0 = 1, v_0 = 0, w_0 = 4$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n + v_n + w_n \\ v_{n+1} = u_n + 2v_n + w_n \\ w_{n+1} = u_n + v_n + 2w_n \end{cases}$$

Déterminer pour tout $n \in \mathbb{N}$ une expression explicite de u_n, v_n et w_n en fonction de n .

RÉSOLUTION DE SYSTÈMES LINÉAIRES

- 18 Résoudre les systèmes linéaires suivants d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:
- $\begin{cases} 2x + y = 2 \\ 3x - 5y = 1 \end{cases}$
 - $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - 3y - 7z = 10 \\ x + 3y + 4z = 6 \end{cases}$
 - $\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - z = 1 \\ 4x + 7y + z = 1 \end{cases}$
 - $\begin{cases} 2x + 3y + z + 2t = 1 \\ x - z + t = -1 \\ x + 2y + z + t = 1 \end{cases}$

- 19 Résoudre pour tout $p \in \mathbb{R}$ les systèmes linéaires suivants d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:
- $\begin{cases} 2px + y = p \\ 2x + py = p \end{cases}$
 - $\begin{cases} x + py + 2z = 1 \\ px + y + 2z = 1 \\ x + 2py + 3z = 0 \end{cases}$
 - $\begin{cases} px + py + 4z = 1 \\ 2x + y + pz = 1 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$
 - $\begin{cases} x + y + z = 1 - p \\ px + (1+p)y + (1+p)z = p - p^2 \\ px + (1-p)y + (1-p)z = p^2 \end{cases}$
 - $\begin{cases} x - 2y + 3z = 1 \\ 2x + py + 6z = 6 \\ -x + 3y + (p-3)z = 0 \end{cases}$

CALCULS D'INVERSES

- 20 Les matrices suivantes sont-elles inversibles, où $z \in \mathbb{C}$? Si oui, déterminer leur inverse.

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$. b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. d) $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 9 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- e) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. g) $\begin{pmatrix} 1 & \bar{z} & \bar{z}^2 \\ z & 1 & \bar{z} \\ z^2 & z & 1 \end{pmatrix}$.
- a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{[n]}$.
- b) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{[n]}$. c) $\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}_{[n]}$.